

Formulario

Matemática aplicada

Miguel González Calvo

21 de septiembre de 2026

Capitalización simple

$$C_n = C_0(1 + i \cdot n)$$

- C_0 capital inicial
- C_n capital final
- n número de períodos
- i tipo de interés

Tantos equivalentes

$$i = I_k \cdot k$$

k frecuencia de capitalización: número de partes iguales en las que se divide el período de referencia

Algunos ejemplos:

- $k = 2$, semestre; i_2 tanto de interés semestral
- $k = 3$, cuatrimestre; i_3 tanto de interés cuatrimestral
- $k = 4$, trimestre; i_4 tanto de interés trimestral
- $k = 12$, mes; i_{12} tanto de interés mensual

Descuento simple

$$D = C_n - C_0$$

D descuento o rebaja

Descuento racional

Se usa usando la capitalización simple: $C_n = C_0(1 + i \cdot n)$ Por tanto:

$$D_r = C_n - C_0 = \frac{C_n \cdot n \cdot i}{1 + n \cdot i}$$

Descuento comercial

Se usa utilizando un tipo de descuento d

$$C_0 = C_n(1 - n \cdot d)$$

d tipo de descuento

Capitalización compuesta

$$C_n = C_0(1 + i)^n$$

Tantos equivalentes

$$(1 + i) = (1 + i_k)^k$$

Descuento racional

$$D_r = C_n - C_0 = C_n [1 - (1 + i)^{-n}]$$

Descuento comercial

$$D_c = C_n - C_0 = C_n [1 - (1 + d)^{-n}]$$

Rentas

Clasificación:

- Según cuantía de los términos:
 - Constante
 - Variable
 - Progresión geométrica
 - Progresión aritmética
- Según el número de términos:
 - Temporal
 - Perpetua
- Según el vencimiento del término:
 - Pospagable
 - Prepagable

Cuadro resumen		Unitaria	Variable en progresión geométrica	Variable en progresión aritmética
Temporal	Pospagable	$a_{n,i} = \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$	$A(C; q)_{n,i} = \begin{cases} C \frac{1-(\frac{q}{1+i})^n}{1+i-q} & q \neq 1+i \\ \frac{Cn}{1+i} & q = 1+i \end{cases}$	$A(C; d)_{n,i} = (C + \frac{d}{i} + dn) a_{n,i} - \frac{dn}{i}$
	Prepagable	$\ddot{a}_{n,i} = (1+i)a_{n,i}$	$\ddot{A}(C; q)_{n,i} = (1+i)A(C; q)_{n,i}$	$\ddot{A}(C; d)_{n,i} = (1+i)A(C; d)_{n,i}$
	Diferida	$(1+i)^{-k} a_{n,i}$	$(1+i)^{-k} A(C; q)_{n,i}$	$(1+i)^{-k} A(C; d)_{n,i}$
	Anticipada	$(1+i)^h S_{n,i}$	$(1+i)^h S(C; q)_{n,i}$	$(1+i)^h S(C; d)_{n,i}$
Perpetua	Pospagable	$a_{\infty,i} = \frac{1}{i}$	$A(C; q)_{\infty,i} = \begin{cases} \frac{C}{1+i-q} & q < 1+i \\ \infty & q \geq 1+i \end{cases}$	$A(C; d)_{\infty,i} = (C + \frac{d}{i}) \frac{1}{i}$
	Prepagable	$\ddot{a}_{\infty,i} = (1+i)a_{\infty,i} = \frac{1+i}{i}$	$\ddot{A}(C; q)_{\infty,i} = (1+i)A(C; q)_{\infty,i}$	$\ddot{A}(C; d)_{\infty,i} = (1+i)A(C; d)_{\infty,i}$
	Diferida	$(1+i)^{-k} a_{\infty,i}$	$(1+i)^{-k} A(C; q)_{\infty,i}$	$(1+i)^{-k} A(C; d)_{\infty,i}$

n número de términos, i tipo de interés, C primer término, q razón de la progresión geométrica, d diferencia de la progresión aritmética, k periodos de diferimiento, h periodos de anticipación.

Préstamos

Magnitudes:

- C_0 importe del préstamo
- n número de pagos
- i tipo de interés efectivo
- a_k término amortizativo al final del período k
- I_k cuota de interés del período k
- A_k cuota de amortización en el momento k
- C_k capital pendiente de amortización en el momento k
- m_k capital total amortizado al final del período k

Generalidades

$$a_k = I_k + A_k$$

$$m_k = A_1 + A_2 + \cdots + A_k$$

$$I_k = C_{k-1}i$$

$$C_0 = A_1 + A_2 + \cdots + A_n$$

$$C_k = A_{k+1} + A_{k+2} + \cdots + A_n$$

$$C_k = C_0 - m_k$$

Método francés

Definición: pagos pospagables, $a_k = a$

$$C_0 = a \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

$$A_{k+1} = A_k(1+i)$$

$$A_{k+1} = A_1(1+i)^k$$

$$A_1 = \frac{C_0 \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

$$A_k = A_1(1+i)^{k-1}$$

$$m_k = A_1 \frac{(1+i)^k - 1}{i}$$

$$C_k = C_0(1+i)^k - a \frac{(1+i)^k - 1}{i}$$

$$C_k = a \frac{1 - (1+i)^{k-n}}{i}$$

Método italiano

Definición: pagos pospagables, $A_k = A$

$$A = \frac{C_0}{n}$$

$$m_k = A_1 + A_2 + \cdots + A_k = A \cdot k$$

$$C_k = C_0 - k \cdot A$$

$$C_k = (n - k)A$$

Método americano

Definición:

- Pagos pospagables de intereses $a_k = C_0 \cdot i$ para $k = 1, 2, \dots, n - 1$
- Último pago: intereses y principal $a_n = C_0(1 + i)$

$$C_k = C_0 \quad \forall k \neq n$$

Gestión de riesgo

Tipo spot, tipo forward

TIR

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+r)^t} + \frac{\text{Valor reembolso}}{(1+r)^n}$$

- P precio de mercado
- C_t cupón del período t
- r TIR

Duración McAulay

$$D = \frac{1}{P} \sum_{t=1}^n \frac{F_t t}{(1 + TIR)^t}$$

- P precio del bono
- F_t Flujo del período t (cupones y principal)
- TIR tipo de interés del mercado
- n número de períodos hasta vencimiento

Duración modificada

$$D^* = \frac{D}{1 + TIR}$$